МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 9

«Промпт-инжиниринг»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 27

контекст 5 «обложка электронной музыки» × элемент 3 «фраза о палитре»

Выполнил: Котов Дэвид Арсенович
Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

2026

1. Цель, постановка, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Проверить запрос как гипотезу. В части 1 измерить действие одной фразы о палитре в SD Turbo на пяти seed. В части 2 сравнить zero-shot, few-shot и пошаговые инструкции по схеме, смысловому покрытию, запретам и стабильности выбора в девяти ответах языковой модели.

1.2. Вариант 27

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	Значение
Вариант	27 = (5 − 1) · 6 + 3: контекст 5, элемент 3 — palette
A	electronic music cover art
B	electronic music cover art, iridescent purple and cyan colors
Текст-цель CLIP	iridescent purple and cyan colors
Фиксировано	SD Turbo, 512×512, 1 шаг, guidance=0; CPU-генератор, float32; seed 101–105

1.3. Гипотезы и допуски до запуска

Исходная запись в LR09/reports/journal.md сделана 03.11.2026 в 11:20:27 UTC, до генераций и чат-сеансов 04.11.2026. Общие закономерности из методики были известны. Режим A нашего контекста отличается от демонстрационного контекста 1: его значения не подставлялись в собственную серию.

Таблица 2 — Предсказания части 1

Показатель	Ожидание	Допуск
CLIP цели	Рост >1 пункта, выше 2s; положительная Δ не менее чем у 4 seed	±1 пункт
CLIP предмета	Падение не более 1 пункта	±1 пункт
Границы	Изменение в пределах 10 %	±10 % от A
Контраст	Изменение в пределах 10 %	±10 % от A

Визуально ожидались фиолетово-голубые радужные области минимум на четырёх B и центральная металлическая поверхность с бликами минимум на трёх B. В части 2 ожидались средние K1≥0,8, K2≥0,9, K3≥0,8 у всех приёмов; K4 few-shot строго выше zero и step, а step не выше zero. Последнее предсказание проверяется отдельно от корректности схемы.

Пороги взяты из методики и после запуска не менялись. Признак |Δ|>2s и выход за допуск оцениваются раздельно. Равенство порогу нейтрально. Изменения границ и контраста за допуском не означают автоматически художественного улучшения или ухудшения.

2. Данные, происхождение и лицензии

Часть 1 использует два коротких английских запроса выше. Меняется только добавленная фраза iridescent purple and cyan colors. CLIP цели сравнивает оба режима с одинаковым текстом палитры; CLIP предмета — с electronic music cover art. Ни один запрос части 1 не содержит требования о металле: сохранение материала проверяется отдельно.

Часть 2 использует пять музыкальных описаний контекста 5 из lab09_llm.py: металл с радужными бликами; синтвейв с запретом жёлтого; туманное озеро ambient; чёрно-белые полосы техно; пастельные облака и стеклянные шары. Полные запросы приведены в приложении Б, девять ответов без исправлений — в приложении В.

Входы — синтетические описания и запросы без персональных данных и закрытых материалов. Учебные файлы не включены в MIT собственного кода. SD Turbo используется по закреплённой Stability AI Community License; веса не размещены в репозитории. У кода CLIP MIT, отдельное поле лицензии весов в закреплённой карточке не указано. Условия DeepSeek относятся к использованному сервису, а не к лицензии локального кода. Powered by Stability AI.

Источники условий: SD Turbo — закреплённый LICENSE.md: https://huggingface.co/stabilityai/sd-turbo/blob/b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2/LICENSE.md. CLIP — https://github.com/openai/CLIP/blob/main/LICENSE. DeepSeek — https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-terms-of-use.html и https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-privacy-policy.html. Ссылки проверены при оформлении; предварительная дата ознакомления с условиями сервиса отдельно не фиксировалась.

3. Среда, версии, параметры и ресурсы

Таблица 3 — Фактическая среда

Поле	Значение
Площадка / Julia	Engee 26.10.2-H2 / 1.12.6
Python / torch	3.11.11 / 2.4.1+cpu

Поле	Значение
Пакеты	diffusers 0.32.2; transformers 4.57.6; numpy 2.1.3; scipy 1.15.2; Pillow 11.1.0; huggingface_hub 0.36.2
Ресурсы	Intel Xeon Platinum 8180; CPU, float32, 4 потока; CUDA=False; пик RSS 7,81 ГиБ
SD Turbo	stabilityai/sd-turbo; b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2
CLIP	openai/clip-vit-large-patch14; 32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41; use_safetensors=True
Параметры	512×512, 1 шаг, guidance=0; EulerDiscreteScheduler; свежий CPU-генератор seed 101–105
Время	Загрузка SD Turbo 64,33 с, CLIP 23,13 с; серия 223,88 с; изображение около 18,3 с
Часть 2	DeepSeek в браузере, автовыбор; DeepThink и поиск выключены, точная версия не установлена

Среда части 1 записана 04.11.2026 в 13:05:01 UTC. Интервал чат-сеансов указан приблизительно: 13:22–13:32 UTC / 16:22–16:32 МСК; времена отдельных ответов не фиксировались. K1–K4 рассчитаны в 13:27:13 UTC — это время проверки файлов, а не точная граница чат-сеанса.

4. Ход работы

Проверены SHA-256 учебных файлов. Первая ячейка установила недостающие версии diffusers и transformers, сохранив torch. Python-регистратор оборачивает L.measure: сохраняет каждый PNG, значения CLIP по всем текстам контекста, границы, контраст, время и SHA RGB-пикселей. После L.variant_summary исходная функция восстановлена.

```
N = 27
C, K = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
M = L.variant_summary(pipe, clip, N)
A = L.prompt_a(C)
B = L.prompt_b(C, K)
```

Библиотека делает прогрев, затем пять A и пять B. CLIP — косинусное сходство ×100, не CLIPScore; границы — средний модуль Собеля яркости с нормировкой 1/8, контраст — std яркости 0–1. Средние, выборочное s базы ddof=1, Δ=B−A и |Δ|/s проверены по записанным значениям. Абсолютные значения ViT-L/14 не сопоставляются с ViT-B/32 из LR06.

Для части 2 каждый из трёх исходных запросов отправлен трижды в новые чаты без истории. Файлы сохранены целиком, включая пояснения и оформление. Оценка выполнена функциями lab09_llm.py без изменения правил; собственный обработчик дополнительно показывает K4 отдельно по style и composition. Все девять ответов содержат по пять объектов.

5. Результаты

5.1. Часть 1: таблица метрик

Таблица 4 — Средние по пяти seed

Метрика	A	s базы	B	Δ	Δ/A	|Δ|/s	>2s
CLIP цели	9,8059	1,1526	20,8911	+11,0852	+113,05 %	9,618	да
CLIP предмета	22,3431	1,8036	24,9570	+2,6138	+11,70 %	1,449	нет
Энергия границ	0,0526	0,0070	0,0403	−0,0123	−23,35 %	1,761	нет
Контраст	0,1443	0,0189	0,1632	+0,0189	+13,11 %	1,001	нет

Таблица 5 — Отдельные измерения, CLIP ×100

Seed	Режим	CLIP цели	CLIP предмета	Границы	Контраст
101	A	11,0429	23,9150	0,0515	0,1736
102	A	9,9483	22,6496	0,0484	0,1243
103	A	10,5867	24,1736	0,0645	0,1504
104	A	8,0854	20,1573	0,0467	0,1344
105	A	9,3660	20,8203	0,0519	0,1387
101	B	18,7967	24,3805	0,0368	0,1969
102	B	22,1739	24,6222	0,0354	0,1345
103	B	20,4095	25,4568	0,0536	0,1591
104	B	23,2506	25,4369	0,0391	0,1512
105	B	19,8245	24,8884	0,0366	0,1743

CLIP цели увеличился на каждом seed: +7,7538; +12,2256; +9,8229; +15,1653; +10,4585. Среднее +11,0852, s парных разностей 2,7853; среднее/s разностей=3,980. Это дополнение к основному учебному правилу 2s, а не замена формальным тестом.

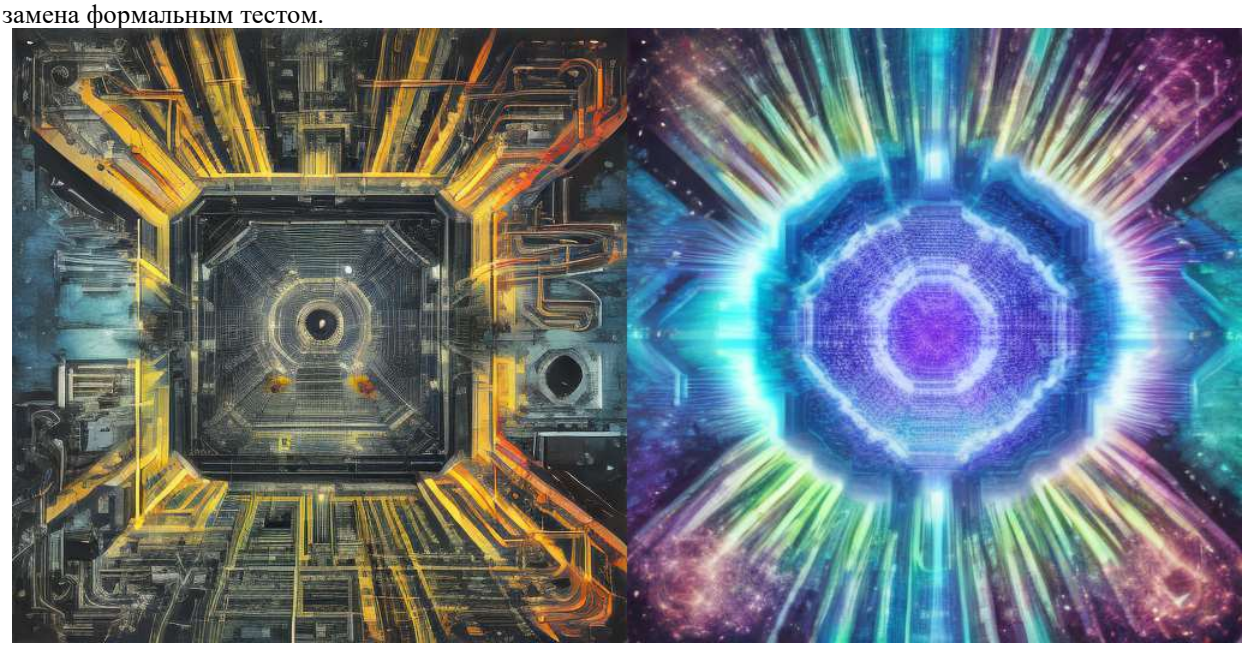


Рисунок 1 — Seed 101: слева A, справа B; исходные изображения 512×512

5.2. Часть 2: K1–K4

Таблица 6 — Средние по трём повторам каждого приёма

Приём	K1	K2	K3	K4	K4 style	K4 composition
zero-shot	0,867	1,000	0,867	0,867	0,867	0,867
few-shot	0,933	1,000	0,933	0,733	0,733	0,733
пошаговый	1,000	1,000	1,000	0,767	0,667	0,867

Таблица 7 — Оценки каждого сохранённого ответа

Приём	Повтор	K1	K2	K3	Замечание
zero-shot	1	0,80	1,00	0,80	avoid=[yellow] у описания 2
zero-shot	2	0,80	1,00	0,80	avoid=[yellow] у описания 2
zero-shot	3	1,00	1,00	1,00	нет
few-shot	1	0,80	1,00	0,80	avoid=[yellow] у описания 2
few-shot	2	1,00	1,00	1,00	нет
few-shot	3	1,00	1,00	1,00	нет
пошаговый	1	1,00	1,00	1,00	нет
пошаговый	2	1,00	1,00	1,00	нет
пошаговый	3	1,00	1,00	1,00	нет

Все девять ответов разобраны, по пять объектов в каждом. K2=1 у всех приёмов. В zero r1/r2 и few r1 во втором объекте стоит avoid=["yellow"]. Жёлтого нет в palette, поэтому K2 выполнен, но цвет не входит в допустимые элементы avoid: падают K1 и K3. Ответы сохранены без исправлений. Пошаговый приём дал K1–K3=1, zero-shot — наибольший K4=26/30; few-shot — 22/30, пошаговый — 23/30. Эти 30 сравнений образованы тремя ответами и не независимы.

6. Анализ

6.1. Значимость и практическая польза

Таблица 8 — Сопоставление 2s и допусков

Метрика	>2s	Вне допуска	Класс
CLIP цели	да	да	значимо и важно
CLIP предмета	нет	да	только допуск
Энергия границ	нет	да	только допуск
Контраст	нет	да	только допуск

Только CLIP цели превышает оба порога. CLIP предмета вырос на 2,614 — вне допуска, но ниже 2s; это рост близости к предмету, а не потеря предмета. Границы снизились на 23,354 %, контраст вырос на 13,106 % — вне 10 %, но ниже 2s. При удвоении допуска контраст нейтрален; остальные три эффекта остаются за порогом. Правило 2s учебное, не формальный статистический тест.

6.2. Изображения и расхождение с метрикой

Таблица 9 — Просмотр всех пяти пар

Seed	A	B
101	Бронзово-серая техносхема, квадратный центр с кругом и жёлтыми трассами.	Яркий фиолетово-голубой светящийся круг и лучи; материал центра не читается как металл.
102	Механическая панель с дисками и плотными серо-медными дорожками.	Фиолетово-голубая геометрия с зелёными бликами; металлический материал неочевиден.
103	Серо-бронзовая плата с центральным круглым узлом и множеством тонких линий.	Глянцевая лицевая маска в неоновых контурах; металлический характер неоднозначен.
104	Тёмный механический коридор с круглым центром и бронзовыми линиями.	Светящийся фиолетово-голубой геометрический знак; металл не выделен.
105	Золотистая механическая панель с центральным диском.	Серебристая маска с бликами, очками и наушниками; центральный металлический блеск различим.

Во всех пяти B явно присутствуют фиолетовые и голубые светящиеся области: гипотеза палитры подтверждена. При этом A выглядит как детальная металлическая техносхема, а B меняет центр и жанр — вплоть до лицевых масок на seed 103 и 105. Центральный металл с бликами однозначно различим у B105, неоднозначен у B103; даже с учётом спорного случая это менее трёх кадров. Гипотеза сохранения металлической поверхности не подтвердилась. Оценка материала субъективна; палитра и металл рассматривались отдельно.

CLIP цели измеряет именно фиолетово-голубую палитру: рост метрики согласуется с видимыми цветами. Он не доказывает сохранения металлической фактуры; в B меняются композиция и центральный образ. Это граница интерпретации метрики, а не основание скрывать её положительный результат.

6.3. K1–K4: ошибки и малая выборка

Три нарушения сосредоточены в одном месте: цветовой запрет синтвейва ошибочно перенесён в avoid. Правильный список avoid здесь пустой, а yellow должен отсутствовать только в palette. Фактическая palette этому соответствует, поэтому K2=1. K1 и K3 оценивают другой аспект и снижаются. Ошибки не исправлялись задним числом.

Zero и few сохранены без Markdown-блока, step — с пояснениями и блоком. Проверка K1 разбирает JSON и проверяет семь полей, но не штрафует отсутствие ограждения блока. K2 имеет потолок 1 при всех приёмах, хотя схемные ошибки есть. K4 не гарантирует стабильности всех семи полей: измерены только два.

Zero-shot: 26 совпадений из 30, few-shot: 22, step: 23. Разница zero/few — четыре совпадения, zero/step — три; каждая тройка ответов многократно переиспользуется в сравнениях. Этого недостаточно для универсального ранжирования. Если приоритет — правильная схема и запреты, в этой серии предпочтительнее step; если эти два поля должны повторяться — zero.

6.4. Угрозы валидности метрик и схемы

Один контекст, пять seed и один сеанс генерации; CLIP измеряет соответствие тексту, а не эстетику или достоверность металла. K2 — эвристика подстрок, K3 — точность формального avoid, K4 — только style и composition. Сервис DeepSeek выбирает модель автоматически, точная версия не зафиксирована. Девять новых чатов не делают 30 попарных совпадений независимой выборкой. Результаты относятся к указанным дате, режиму и запросам.

6.5. Воспроизводимость

Проверены 13 записей общего манифеста и 10 записей манифеста изображений. RGB-хеши всех десяти PNG совпали; контраст и Собель независимо пересчитаны с точностью до 10^{-12}. Средние, s и Δ пересчитаны по исходным значениям. K1–K4 и SHA девяти ответов повторно проверены учебными функциями. Все пять ячеек Engee имеют сохранённый вывод; основной расчёт завершён без исключений. Предупреждения accelerate и API не прервали работу. Исходные JSON, ответы и выводы не редактировались.

Повтор seed 101 в A и B совпал по RGB-пикселям. Повтор после нового сеанса не проверялся. Демонстрационный контекст 1 не равен своему контексту 5: прямое сравнение их средних как одинакового запуска не выполнялось. Точная скрытая модель DeepSeek не установлена; дата, автовыбор и выключенные DeepThink/поиск фиксируют доступные сведения.

6.6. Сопоставление с гипотезой

Таблица 10 — Проверка предварительных ожиданий

Предсказание	Получено	Итог
CLIP цели >1 и >2s, плюс минимум на 4 seed	+11,085; 9,618 s; плюс на 5 seed	подтверждено
Предмет не теряется	CLIP предмета +2,614	подтверждено
Границы/контраст внутри 10 %	−23,354 % / +13,106 %	не подтверждено
Палитра ≥4 В, металл ≥3 В	палитра 5; металл 1 явно +1 спорно	палитра да, металл нет
K1≥0,8; K2≥0,9; K3≥0,8	все средние достигли порогов	подтверждено
Few-shot строго лучший K4	few 0,733 — ниже zero 0,867 и step 0,767	опровергнуто

7. Вывод

Для варианта 27 фраза о палитре уверенно меняет цветовое соответствие, но не гарантирует сохранения материала и композиции. CLIP подтверждает действие слов о цвете, а просмотр выявляет смену центрального образа. В части 2 пошаговые инструкции оказались точнее по схеме и запретам, zero-shot — стабильнее по двум измеряемым полям; универсальное преимущество одного приёма при трёх повторах не установлено.

8. Паспорт эксперимента и артефакты

Таблица 11 — Краткий паспорт

Поле	Значение
Дата / вариант	04.11.2026 / 27; гипотеза записана 03.11.2026 до запуска
Модели / режим	SD Turbo и CLIP с полными ревизиями из раздела 3; CPU float32, 512×512, 1 шаг, guidance=0
Часть 2	DeepSeek (веб), автовыбор, DeepThink и поиск выключены; 3×3 новых чата
Артефакты	LR09/artifacts/engee/, LR09/answers/, LR09/prompts/, LR09/reports/
Паспорт	LR09/reports/passport.md
Журналы	LR09/reports/journal.md; LR09/reports/deepseek_log.md

Основные исходники: LR09/src/lr09_variant27.py, LR09/src/LR09_variant27.jl, LR09/src/lr09_part2_score.py. Учебные файлы: LR09/assignment/src/. Выполненный скрипт: LR09/artifacts/engee/LR09_27.ngscript. Оценки: LR09/reports/k1k4.json. Репозиторий: https://github.com/BookWormDevid/Creative_AI_things.

Индивидуальная часть: предварительная постановка палитры, серия пяти seed в Engee, просмотр всех пар и повтор seed 101; девять новых чатов DeepSeek, сохранение полных ответов, проверка K1–K4, разбор цветового запрета и сопоставление результатов с гипотезами. Исходные ответы и численные результаты сохранены как получены.

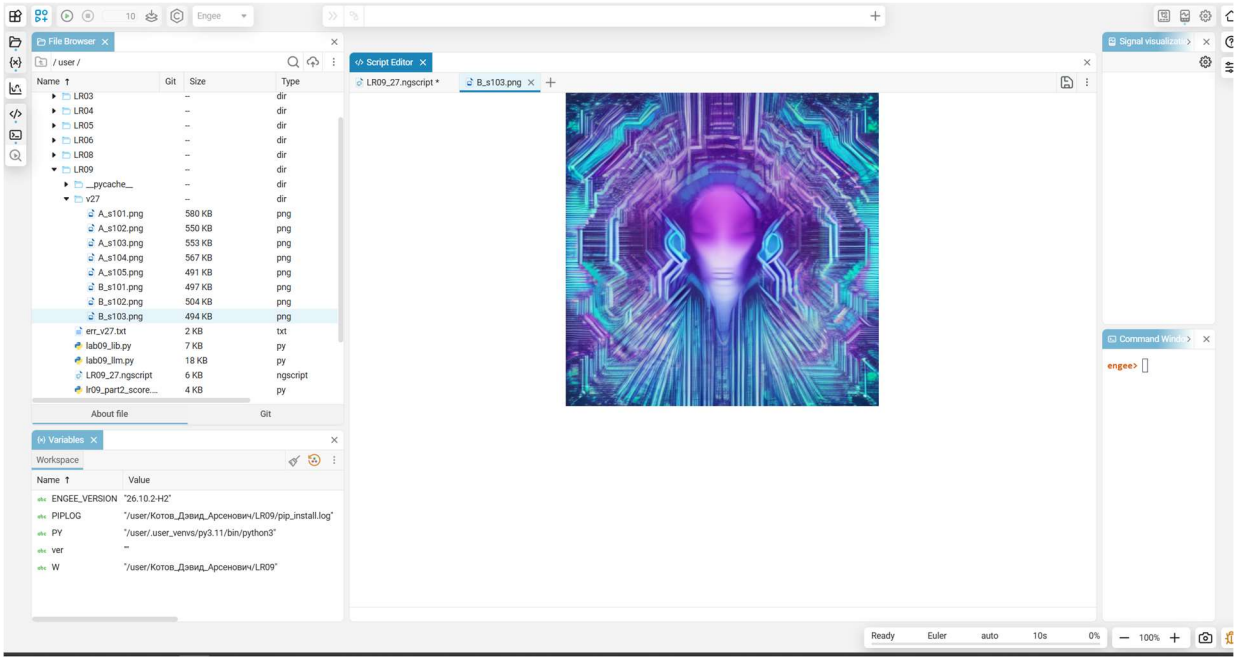


Рисунок 2 — Снимок выполненного расчёта Engee; полный вывод сохранён в out_v27.txt

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Почему сравнение выполняется на пяти seed?

Один seed смешивает действие фразы со случайной композицией. Здесь рост CLIP цели +7,75…+15,17: направление устойчиво, величина разная. Серия даёт среднее и разброс.

2. Чем 2s отличается от практической пользы?

2s сравнивает Δ с разбросом базы; допуск — с заранее принятой величиной изменения. У CLIP предмета, границ и контраста допуск превышен, а 2s — нет. Ни один признак не является оценкой красоты.

3. Почему отрицательный запрос не применяется?

При guidance_scale=0 отдельный negative_prompt в этом конвейере не влияет на генерацию. Фразу no people можно исследовать как обычные слова положительного запроса, но она не гарантирует исключения человека.

4. CLIP цели вырос, а глазами изменения не видно

CLIP реагирует на сходство с текстом и может учитывать неочевидные признаки. Нужен просмотр относительно конкретного требования. В этой работе цветовой рост виден, но сохранность металлической поверхности им не подтверждается.

5. Зачем CLIP предмета и что насторожило бы?

Он проверяет, не уводит ли добавленная фраза от базового предмета. Падение более 1 пункта нарушило бы принятую гипотезу. Здесь вместо падения рост +2,614, но он не описывает материал центрального объекта.

6. Заклинания качества добавлены, а edge не изменился

Слова masterpiece, best quality, 8k не задают измеримое улучшение автоматически. Нейтральный edge означает отсутствие обнаруженного изменения этой метрики в серии; он не доказывает равенства изображений или всех аспектов качества.

7. Чем K1 отличается от K4?

K1 — соответствие каждого объекта схеме; K4 — совпадение двух полей между ответами. Ошибочный ответ может быть стабильным. У zero выше K4, но у step лучше K1 и K3.

8. Зачем новый чат для каждого повтора?

История могла бы дать модели подсказки и создать другой режим эксперимента. Новый чат сохраняет одинаковый исходный запрос; настройки модели и поиска тоже должны совпадать.

9. Почему нельзя проверять по правилу, которого не было в запросе?

Это меняет критерий после наблюдения. Нужно сначала задать закрытые списки и схему, затем оценивать все ответы одинаково. Здесь список avoid был указан заранее, поэтому yellow действительно нарушает объявленное правило.

10. Почему 30 сравнений K4 недостаточно для окончательного вывода?

Они получены всего из трёх ответов и зависимы: одни и те же ответы участвуют в нескольких парах. Нужны дополнительные независимые повторы, режимы и контексты. Результат этой серии предварительный.

11. Как записать режим, если имя модели скрыто?

Указать сервис, дату, автовыбор, видимый режим и переключатели. Точное имя не угадывать. Здесь: DeepSeek (веб), 04.11.2026, автовыбор, DeepThink и поиск выключены.

Приложение Б. Запросы к языковой модели

Ниже приведены полные тексты трёх запросов контекста 5. Для трёх повторов одного приёма использовался один и тот же текст; правила и описания не менялись.

ctx5_zero.txt

```
Ты помощник дизайнера. Преобразуй пять описаний заказчика (на русском языке) в пять JSON-объектов для генератора изображений. Не используй поиск в интернете и не добавляй ссылки. Ответ: один JSON-массив из пяти объектов в одном блоке кода, в том же порядке, что описания. Поля каждого объекта — ровно эти семь, значения на английском языке: subject — предмет, 3–12 слов; setting — место или фон, 2–12 слов; style — одно из: flat vector illustration, photorealistic, 3D render, watercolor, minimal geometric, macro photography, pencil sketch, isometric 3D render; lighting — освещение, 1–6 слов; palette — массив из 1–3 цветов ТОЛЬКО из списка: blue, amber, orange, teal, green, red, pink, purple, yellow, gray, black, white; composition — одно из: centered, rule of thirds, symmetrical, top-down, close-up, wide negative space; avoid — массив, элементы ТОЛЬКО из списка: people, text, logo, watermark, blur; перечисли ровно то, что заказчик прямо запрещает («без …»); если запретов нет — пустой массив.

Описания заказчика:
1. Обложка электронного релиза: шлифованный металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст, без логотипов.
2. Обложка синтвейв-альбома: неоновая сетка на горизонте, розовый и фиолетовый закат, жёлтого в палитре быть не должно.
3. Обложка ambient-трека: туман над тёмным озером, минимализм, одинокий огонёк.
4. Обложка техно-сингла: чёрно-белые геометрические полосы, высокий контраст, симметрия; цветов в палитре ровно два.
5. Обложка дрим-поп релиза: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет.
```

ctx5_few.txt

```
Ты помощник дизайнера. Преобразуй пять описаний заказчика (на русском языке) в пять JSON-объектов для генератора изображений. Не используй поиск в интернете и не добавляй ссылки. Ответ: один JSON-массив из пяти объектов в одном блоке кода, в том же порядке, что описания. Поля каждого объекта — ровно эти семь, значения на английском языке: subject — предмет, 3–12 слов; setting — место или фон, 2–12 слов; style — одно из: flat vector illustration, photorealistic, 3D render, watercolor, minimal geometric, macro photography, pencil sketch, isometric 3D render; lighting — освещение, 1–6 слов; palette — массив из 1–3 цветов ТОЛЬКО из списка: blue, amber, orange, teal, green, red, pink, purple, yellow, gray, black, white; composition — одно из: centered, rule of thirds, symmetrical, top-down, close-up, wide negative space; avoid — массив, элементы ТОЛЬКО из списка: people, text, logo, watermark, blur; перечисли ровно то, что заказчик прямо запрещает («без …»); если запретов нет — пустой массив.

Два примера формата (для других описаний):
Пример 1.
Описание: Афиша джаз-фестиваля у моря: саксофон на закате, тёплые цвета, без текста.
{"subject": "saxophone on a seaside pier", "setting": "sea coast at sunset", "style": "flat vector illustration", "lighting": "warm sunset light", "palette": ["orange", "purple"], "composition": "centered", "avoid": ["text"]}
Пример 2.
Описание: Открытка ко дню рождения: воздушные шары над полем, акварель, светлая палитра.
{"subject": "colorful balloons floating above a field", "setting": "open green field, clear sky", "style": "watercolor", "lighting": "soft daylight", "palette": ["blue", "yellow", "pink"], "composition": "rule of thirds", "avoid": []}

Описания заказчика:
1. Обложка электронного релиза: шлифованный металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный контраст, без логотипов.
2. Обложка синтвейв-альбома: неоновая сетка на горизонте, розовый и фиолетовый закат, жёлтого в палитре быть не должно.
3. Обложка ambient-трека: туман над тёмным озером, минимализм, одинокий огонёк.
4. Обложка техно-сингла: чёрно-белые геометрические полосы, высокий контраст, симметрия; цветов в палитре ровно два.
5. Обложка дрим-поп релиза: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет.
```

ctx5_step.txt

```
Ты помощник дизайнера. Преобразуй пять описаний заказчика (на русском языке) в пять JSON-объектов для генератора изображений. Не используй поиск в интернете и не добавляй ссылки. Ответ: один JSON-массив из пяти объектов в одном блоке кода, в том же порядке, что описания. Поля каждого объекта — ровно эти семь, значения на английском языке: subject — предмет, 3–12 слов; setting — место или фон, 2–12 слов; style — одно из: flat vector illustration, photorealistic, 3D render, watercolor, minimal geometric, macro photography, pencil sketch, isometric 3D render; lighting — освещение, 1–6 слов; palette — массив из 1–3 цветов ТОЛЬКО из списка: blue, amber, orange, teal, green, red, pink, purple, yellow, gray, black, white; composition — одно из: centered, rule of thirds, symmetrical, top-down, close-up, wide negative space; avoid — массив, элементы ТОЛЬКО из списка: people, text,
```

```
logo, watermark, blur; перечисли ровно то, что заказчик прямо запрещает («без …»); если запретов нет
— пустой массив.

Сначала для каждого описания кратко выпиши ключевые элементы (предмет, стиль, цвета, ограничения),
затем дай итоговый JSON-массив в одном блоке кода.

Описания заказчика:
1. Обложка электронного релиза: шлифованный металл с радужными бликами, макросъёмка, сильный
контраст, без логотипов.
2. Обложка синтвейв-альбома: неоновая сетка на горизонте, розовый и фиолетовый закат, жёлтого в
палитре быть не должно.
3. Обложка ambient-трека: туман над тёмным озером, минимализм, одинокий огонёк.
4. Обложка техно-сингла: чёрно-белые геометрические полосы, высокий контраст, симметрия; цветов в
палитре ровно два.
5. Обложка дрим-поп релиза: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет.
```

Приложение B. Ответы языковой модели без исправлений

Полные тексты девяти сохранённых ответов. Содержимое, включая ошибки, пояснения и оформление блоков, сохранено. Контрольные суммы исходных TXT приведены в паспорте.

ctx5_zero_r1.txt

```
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow highlights",
    "setting": "abstract metallic background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong high contrast lighting",
    "palette": ["gray", "purple", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on the horizon at sunset",
    "setting": "synthwave sunset landscape",
    "style": "3D render",
    "lighting": "glowing neon backlight",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": ["yellow"]
  },
  {
    "subject": "lone light over a dark misty lake",
    "setting": "foggy dark lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "soft dim glow",
    "palette": ["blue", "black", "gray"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes pattern",
    "setting": "abstract graphic background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast graphic lighting",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and glass spheres",
    "setting": "dreamy pastel sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "white"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx5_zero_r2.txt

```
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow highlights, macro shot",
```

```
    "setting": "abstract metallic background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong contrast, bright reflections",
    "palette": ["gray", "white", "purple"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on the horizon at sunset",
    "setting": "synthwave landscape, retro futuristic horizon",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "neon glow, sunset backlight",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["yellow"]
  },
  {
    "subject": "fog over a dark lake, single lonely light",
    "setting": "dark misty lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "soft dim glow",
    "palette": ["gray", "black", "blue"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes, high contrast",
    "setting": "abstract geometric background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and glass spheres floating",
    "setting": "dreamy pastel sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "white"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx5_zero_r3.txt

```
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow highlights",
    "setting": "abstract metallic background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong high contrast",
    "palette": ["gray", "purple", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid glowing on the horizon",
    "setting": "pink and purple synthwave sunset sky",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "neon glow",
    "palette": ["pink", "purple", "black"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "lone small light over dark misty lake",
    "setting": "fog over a dark lake",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim soft glow",
    "palette": ["gray", "black", "amber"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
```

```
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes",
    "setting": "abstract minimal background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and glass spheres floating",
    "setting": "soft dreamy sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "white"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx5_few_r1.txt

```
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow reflections",
    "setting": "abstract macro surface, no background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong high contrast light",
    "palette": ["gray", "blue", "purple"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid stretching toward the horizon",
    "setting": "retro synthwave landscape at sunset",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "glowing neon sunset light",
    "palette": ["pink", "purple", "black"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["yellow"]
  },
  {
    "subject": "single glowing light above dark misty lake",
    "setting": "foggy dark lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim faint glow",
    "palette": ["gray", "blue", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric parallel stripes",
    "setting": "abstract plain background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast stark light",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and floating glass spheres",
    "setting": "soft dreamy pastel sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx5_few_r2.txt

```
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow reflections",
```

```
    "setting": "abstract macro surface",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "high contrast dramatic light",
    "palette": ["gray", "purple", "teal"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on the horizon",
    "setting": "synthwave sunset horizon",
    "style": "3D render",
    "lighting": "glowing neon sunset light",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "lone light over a dark misty lake",
    "setting": "foggy dark lake",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim soft glow",
    "palette": ["black", "gray", "amber"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes",
    "setting": "abstract background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast light",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and glass spheres",
    "setting": "dreamy pastel sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "purple"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```


ctx5_few_r3.txt


```
[
  {
    "subject": "brushed metal surface with iridescent rainbow reflections",
    "setting": "abstract close-up metal texture background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong contrast lighting",
    "palette": ["gray", "purple", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid stretching to the horizon",
    "setting": "synthetic sunset sky over grid landscape",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "glowing neon sunset",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "lone light glowing over dark misty lake",
    "setting": "fog-covered dark lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim single light source",
    "palette": ["black", "gray", "teal"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
```

```
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes",
    "setting": "abstract dark background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast lighting",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and floating glass spheres",
    "setting": "soft dreamy sky background",
    "style": "watercolor",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx5_step_r1.txt

```
**1. Шлифованный металл с радужными бликами**
- Предмет: шлифованный металл, радужные блики
- Стиль: макросъёмка (macro photography)
- Цвета: не заданы явно, радужные блики — допустимы blue, teal, purple, pink
- Ограничения: без логотипов (logo)

**2. Синтвейв: неоновая сетка, розово-фиолетовый закат**
- Предмет: неоновая сетка на горизонте, закат
- Стиль: не задан явно (подходит photorealistic или 3D render)
- Цвета: pink, purple; жёлтый запрещён
- Ограничения: без жёлтого (прямого запрета на объекты нет, но палитра ограничена)

**3. Ambient: туман над тёмным озером, минимализм, одинокий огонёк**
- Предмет: туман, тёмное озеро, одинокий огонёк
- Стиль: минимализм (minimal geometric)
- Цвета: gray, black, amber (огонёк)
- Ограничения: нет явных запретов

**4. Техно: чёрно-белые геометрические полосы, симметрия**
- Предмет: геометрические полосы
- Стиль: minimal geometric
- Цвета: ровно два — black, white
- Ограничения: нет прямых запретов на объекты; палитра строго два цвета

**5. Дрим-поп: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет**
- Предмет: пастельные облака, стеклянные шары
- Стиль: watercolor или 3D render (мягкость)
- Цвета: pink, purple, blue (пастель)
- Ограничения: нет явных запретов

```json
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow reflections",
    "setting": "abstract macro background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong contrast directional light",
    "palette": ["blue", "purple", "teal"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on horizon under synthwave sunset",
    "setting": "retro futuristic digital landscape",
    "style": "3D render",
    "lighting": "glowing neon backlight",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
```
```

```
  {
    "subject": "lone light over misty dark lake",
    "setting": "foggy nocturnal lake landscape",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim soft glow",
    "palette": ["gray", "black", "amber"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes pattern",
    "setting": "abstract symmetrical background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast studio light",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and floating glass spheres",
    "setting": "soft dreamy sky",
    "style": "watercolor",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "purple", "blue"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```
ctx5_step_r2.txt
```
**1. Шлифованный металл с радужными бликами**
- Предмет: шлифованный металл, радужные блики
- Стиль: макросъёмка (macro photography)
- Цвета: радужные блики (можно взять из списка: teal, purple, pink)
- Ограничения: без логотипов → avoid: logo

**2. Синтвейв: неоновая сетка, розово-фиолетовый закат**
- Предмет: неоновая сетка на горизонте, закат
- Стиль: не задан явно → выберу flat vector illustration / isometric 3D render; возьму isometric 3D
render
- Цвета: pink, purple (жёлтый запрещён)
- Ограничения: без жёлтого → в палитру не включать yellow; в avoid жёлтый не входит (список avoid
ограничен), поэтому просто не используем yellow

**3. Ambient: туман над тёмным озером, минимализм, огонёк**
- Предмет: туман над озером, одинокий огонёк
- Стиль: минимализм → minimal geometric
- Цвета: gray, black, amber (огонёк)
- Ограничения: нет явных запретов → avoid: []

**4. Техно: чёрно-белые геометрические полосы, симметрия**
- Предмет: геометрические полосы, высокий контраст
- Стиль: minimal geometric
- Цвета: ровно два → black, white
- Ограничения: нет явных запретов → avoid: []

**5. Дрим-поп: пастельные облака и стеклянные шары, мягкий свет**
- Предмет: пастельные облака, стеклянные шары
- Стиль: 3D render
- Цвета: pink, purple, blue (пастель)
- Ограничения: нет явных запретов → avoid: []

```json
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow highlights",
    "setting": "abstract macro surface background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "strong contrast dramatic reflections",
    "palette": ["teal", "purple", "pink"],
    "composition": "close-up",
```
```

```
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on horizon under synthwave sunset",
    "setting": "retro futuristic landscape horizon",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "glowing neon backlight",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "lone light over misty dark lake",
    "setting": "foggy lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "soft dim glow",
    "palette": ["gray", "black", "amber"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes high contrast",
    "setting": "abstract minimal background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast stark light",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and floating glass spheres",
    "setting": "dreamy soft sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "purple", "blue"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```
```

## ctx5_step_r3.txt

```
Ключевые элементы по каждому описанию

1. Предмет: шлифованный металл с радужными бликами; стиль: макросъёмка; свет: сильный контраст; ограничение: без логотипов.
2. Предмет: неоновая сетка на горизонте; фон: розово-фиолетовый закат; палитра: розовый, фиолетовый; ограничение: без жёлтого.
3. Предмет: одинокий огонёк; фон: туман над тёмным озером; стиль: минимализм; ограничений нет.
4. Предмет: чёрно-белые геометрические полосы; композиция: симметрия; контраст высокий; палитра ровно два цвета: чёрный и белый; ограничений нет.
5. Предмет: пастельные облака и стеклянные шары; свет: мягкий; ограничений нет.

```json
[
  {
    "subject": "polished metal surface with iridescent rainbow reflections",
    "setting": "abstract close-up background",
    "style": "macro photography",
    "lighting": "high contrast dramatic light",
    "palette": ["gray", "purple", "teal"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": ["logo"]
  },
  {
    "subject": "neon grid on the horizon",
    "setting": "pink and purple sunset sky",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "glowing neon backlight",
    "palette": ["pink", "purple"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
```

```
  {
    "subject": "single lonely light over dark lake",
    "setting": "foggy dark lake at night",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "dim soft glow",
    "palette": ["gray", "black", "amber"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "black and white geometric stripes",
    "setting": "abstract graphic background",
    "style": "minimal geometric",
    "lighting": "high contrast stark light",
    "palette": ["black", "white"],
    "composition": "symmetrical",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "pastel clouds and glass spheres",
    "setting": "soft dreamy sky",
    "style": "3D render",
    "lighting": "soft diffused light",
    "palette": ["pink", "blue", "white"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```